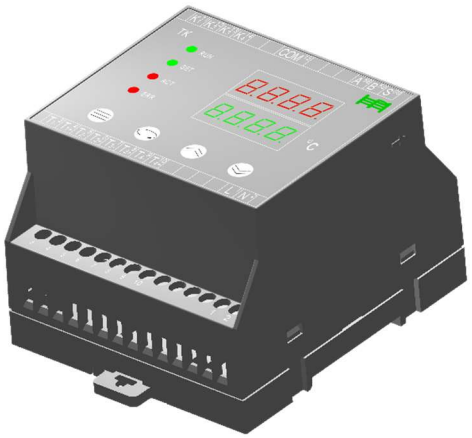
TK K 型热电偶温度采集器

支持 K 型热电偶温度传感器，高精度冷端补偿。

三端隔离，具有可靠的抗干扰能力。可广泛使用在暖通空调、大棚温度监测、机房温度监测、室内温度监测。



电气参数及性能

工作电压：宽电压【85~265VAC（45~65Hz）或 90~370VDC，交直流通用，无需区分正负极】、24VDC【18~36VDC】；

额定功率：≤2.5W；

EMC 等级：四级；

测量温度范围：-200~1350℃；

输出接点容量：无源 5A/250VAC/30VDC，有源 500mA/24VDC；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤5000m；

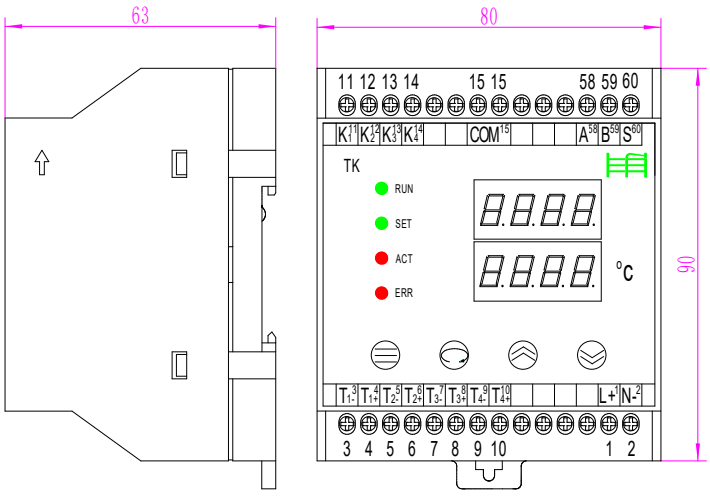
盐雾等级：≥96h；

阻燃等级：V0；

安装方式：DIN35；

螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm；

结构尺寸图



1、按键

按键	正常显示页面	参数设定页面
	单击进入“参数设定”页面	使被设置位循环闪烁（移位功能）
	-	切换到下一设定页面或设置后确认
	-	使选中的数值加 1 或切换备选项
	-	使选中的数值减 1 或切换备选项

2、指示灯

符号	名称	颜色	逻辑
RUN	运行指示灯	绿色	正常工作时常亮。
SET	参数设定指示灯	绿色	正常工作时熄灭。 参数设定过程中常亮。
ACT	继电器动作指示灯	红色	正常工作时熄灭。 四路继电器中，任一路动作时常亮。
ERR	故障指示灯	红色	正常工作时熄灭。 热电偶开路（no connections）时，对应路绿色数码管显示 Err。

3、数码管

位置	颜色	正常工作界面	参数设定界面
第一排	红色	显示某一路，如 1	待设定参数名称
第二排	绿色	显示对应实时温度	显示待设定参数值

正常显示界面，四路温度循环显示，切换时间为 1S。

4、参数默认值与可设范围

功能	名称	默认值	可设范围
-	继电器动作逻辑	g	g（超温动作）、d（低温动作）、n（此路未使用）
RS485	通讯地址	001	001-247
	波特率	9600	2400、4800、9600
	校验方式	N82	E81、O81、N82
温度	告警温度整定值	200℃	-199~1349℃
	告警温度回差	5℃	5~10℃

默认四路均为超温动作，温度值为 200℃。

如果某路未使用，则需要设置为“n”，否则按照热电偶断线处理，显示“Err”。

5、端子定义

功能	端子号	端子定义	说明
辅助电源	1	L+	正极，*务必注意输入对应的电压*
	2	N-	负极，*务必注意输入对应的电压*
第一路输入	3	T_{1-}	第一路热电偶输入负端
	4	T_{1+}	第一路热电偶输入正端
第二路输入	5	T_{2-}	第二路热电偶输入负端
	6	T_{2+}	第二路热电偶输入正端
第三路输入	7	T_{3-}	第三路热电偶输入负端
	8	T_{3+}	第三路热电偶输入正端
第四路输入	9	T_{4-}	第四路热电偶输入负端
	10	T_{4+}	第四路热电偶输入正端
报警接点	11	K1	第一路输入报警，有源 500mA/24VDC，常开
	12	K2	第二路输入报警，有源 500mA/24VDC，常开
	13	K3	第三路输入报警，有源 500mA/24VDC，常开
	14	K4	第四路输入报警，有源 500mA/24VDC，常开
	15	COM	报警公共端
RS485	58	A	
	59	B	
	60	S	地线，接电缆的屏蔽层

RS485

采用类似 MODBUS 协议，半双工模式。通讯协议（包括通讯数据结构、数据帧格式、信息帧格式和 CRC16 校验方式）见附件 1。

5 寄存器地址对照表：

地址	说明	是否可读写
0000H	第 1 路告警温度	可读写
0001H	第 1 路告警温度回差	可读写
0002H	第 2 路告警温度	可读写
0003H	第 2 路告警温度回差	可读写
0004H	第 3 路告警温度	可读写
0005H	第 3 路告警温度回差	可读写
0006H	第 4 路告警温度	可读写
0007H	第 4 路告警温度回差	可读写
0008H	第一路模式	可读写
0009H	第二路模式	可读写
000AH	第三路模式	可读写
000BH	第四路模式	可读写

地址	说明	是否可读写
0016H	RS485 地址	可读写
0017H	RS485 波特率	可读写
0018H	RS485 校验方式	可读写
001CH	第 1 路实时温度	只读
001DH	第 2 路实时温度	只读
001EH	第 3 路实时温度	只读
001FH	第 4 路实时温度	只读
2017H	版本号	只读

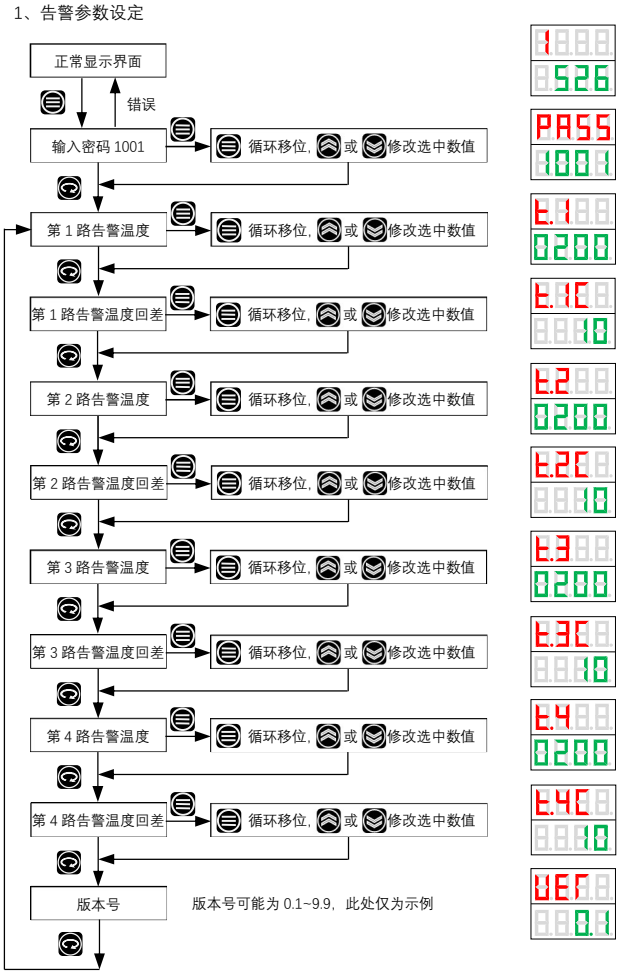
菜单设置

正常显示界面，按下“”键，通过输入不同的密码，即进入不同的参数设定界面。

“一键恢复出厂值”将恢复所有参数至默认值。

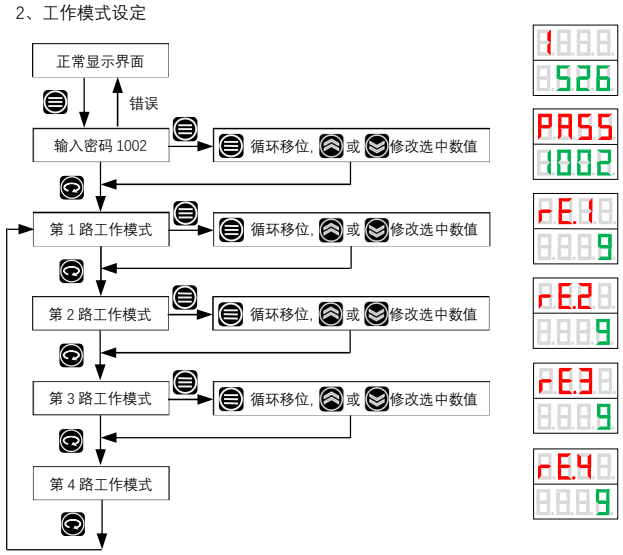
参数	报警参数	工作模式	RS485	一键恢复
密码	1001	1002	1010	1020

1、告警参数设定

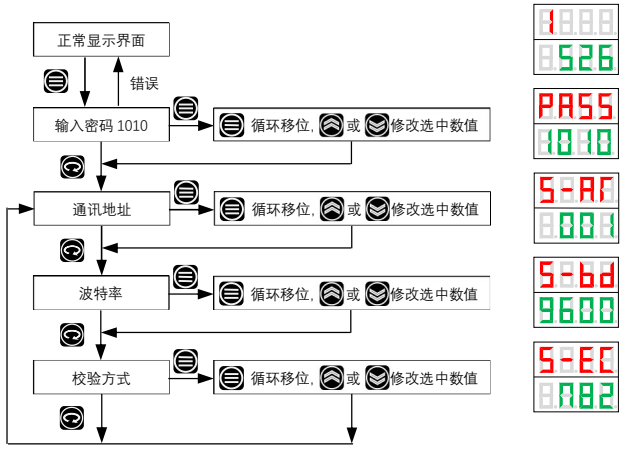


所有参数设定界面，长按“”3s、或 60s 无操作自动返回正常显示界面。下同。

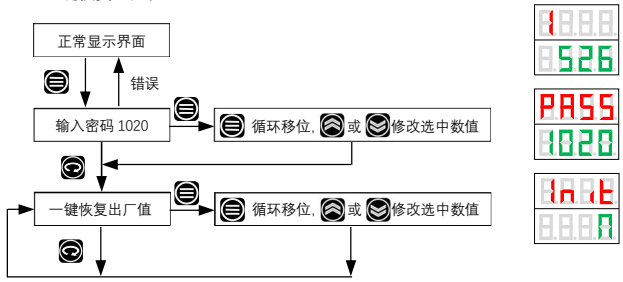
2、工作模式设定



3、RS485 参数设定



4、一键恢复出厂值



Y 表示 YES，N 表示 NO，如果确认一键恢复，需要选择 Y；版本号只读，不受“一键恢复”的影响。